PROYECTO

Software de incidencias en el departamento de TI para la empresa Hernán Ocazionez

NOMBRES

Jeronimo Mesa Carvajal y Juan Esteban Ospina

DOCENTE

FEIBERT ALIRIO GUZMAN PEREZ

DIAGNÓSTICO, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE INTERVENCIÓN

TEMA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA

CALDAS – ANTIOQUIA

2026-1

Tabla de contenido

Contenido

Lista de Tablas 5

Lista de Figuras 6

Lista de Gráficos 7

Glosario 8

Título del proyecto 10

1. Extracción de Requisitos 13
   - 1.1. Formato de Levantamiento de Requerimientos 13
   - 1.2. Entrevista Inicial 13

2. Introducción 19
   - 2.1. Propósito. 19
   - 2.2. Ámbito del sistema 19

3. Resumen de la práctica 20
   - 3.1. Palabras clave 20
   - 3.2. Abstrac 20
   - 3.3. Keywords 21

4. Planteamiento del problema ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   - 4.1 Pregunta problematizadora ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5. Objetivos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   - 5.1 Objetivo general ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   - 5.2 Objetivos específicos ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6. Delimitación 25
   - 6.1. Delimitación espacial 25
     - 6.1.1. Razón social 25
     - 6.1.2. Objeto social de la organización o empresa Actividades a las que se dedica la empresa. 25
     - 6.1.3. Representante legal 25
     - 6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa 25
     - 6.1.5. Misión 25

6.1.6. Visión 25
6.1.7. Valores corporativos 25
6.2. Delimitación temporal 25
7. Alcance 26
8. Marco teórico, Estado del arte 27
9. Marco metodológico 31
9.1 Sistema de procesos 31
9.2 Análisis de requisitos 31
9.3 Requisito de Usuario ..... ¡Error! Marcador no definido.
9.4 Requisitos Funcionales (RF) 34
9.5 Requisitos No funcionales (RNF) 34
9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos 36
9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance) 36
9.5.3 Requisitos No Funcionales – Restricciones de Diseño 37
9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad 37
9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda 39
9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario 39
9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación 40
10. Diagramas del Modelo de Casos de Uso 40
10.1 Especificación del Requisito 41
10.2 Diagramas de casos de uso extendidos 42
10.3 Diagrama de casos de uso extendido para la Gestión Cliente 42
11. Especificación del Requisito 44
12. Modelamiento y validación de la Especificación del requisito 47
13. Diccionario de Base de Datos (para cada tabla). Ej: 47
13.1 Diagrama de Clases 47
13.2 Plantilla para la clase 48
13.3 Mapa de navegación 50
13.4 Recursos 50
13.5 Diseño 50
14. Análisis de Riesgo 51
15. Resultados 54

16. Cronograma de actividades 55
17. Conclusiones 56
17.1. Recomendaciones 57
Bibliografía 58

Lista de Tablas

Tabla 1: *Acrónimos y definiciones.* 8
Tabla 2: *Conceptos clave.* 8
Tabla 3: *Datos del Equipo* 11
Tabla 4: *Responsables de la Comunicación* 11
Tabla 5: *Sistema de procesos de Nproject.* 31
Tabla 6: *Tabla general para casos de uso.* ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 7: *Requisitos de Usuario* ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 8: *RF – Listado de Requisitos Funcionales del Módulo de Clientes.* 34
Tabla 9: *RNF – Facilidad de Uso (Usability)* 35
Tabla 10: *RNF – Disponibilidad y Actualización de Datos* 36
Tabla 11: *RNF – Ambiente de Trabajo (Performance).* 36
Tabla 12: *RNF – Restricciones de Diseño.* 37
Tabla 13: *RNF – Seguridad* 37
Tabla 14: *RNF – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda* 39
Tabla 15: *RNF – interfaz de usuario.* 39
Tabla 16: *RNF – Interfaces de Comunicación* 40
Tabla 17: *Descripción General de Actores* 40
Tabla 18: *Matriz de Riesgos.* 52

Lista de Figuras

Figura 1:*Diagrama general del sistema.* 42
Figura 2:*Diagrama general del sistema.* 43
Figura 3: *Caso de Uso: Crear Clientes.* 44
Figura 4: *Diagrama de Gantt* 55
Figura 5: *Diagrama de Recursos* 55
Figura 6: *Diagrama PERT* 55

Lista de Gráficos

Gráfico 1: *Grafico de riesgos* 52

Glosario

Incluye todos aquellos términos poco conocidos, de difícil interpretación, propios del contexto, o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que aparecen. Cada uno de estos términos debe contar con su respectiva definición o explicación.

Tabla 1: *Acrónimos y definiciones.*

ACRÓNIMOS	DEFINICIONES
ITSM	ITSM (Gestión de Servicios de TI) es el conjunto de prácticas orientadas a diseñar, entregar, gestionar y mejorar los servicios de tecnología de la información de forma eficiente.
TI	TI (Tecnologías de la Información) es el conjunto de herramientas, sistemas y recursos tecnológicos utilizados para procesar, almacenar y transmitir información.
UML	UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje estándar utilizado para visualizar, diseñar y documentar sistemas de software.
PHP	PHP es un lenguaje de programación interpretado, ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas.
HTTPS	HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) es un protocolo de comunicación que garantiza la seguridad y cifrado de los datos transmitidos en internet.
ITIL	ITIL es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, enfocado en mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa.
KPI	KPI (Indicadores Clave de Desempeño) son métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de procesos o servicios.
SLA	SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) es un acuerdo que define los niveles de calidad y tiempos de respuesta que debe cumplir un servicio.

A continuación, se relacionan una serie de conceptos propios del objeto de estudio que se consideran pertinentes para comprender a cabalidad el presente proyecto.

Tabla 2: *Conceptos clave.*

CONCEPTOS	DEFINICIONES	CITA
ITSM	ITSM (Gestión de Servicios de TI) es el conjunto de prácticas orientadas a diseñar, implementar, gestionar y mejorar los servicios de tecnologías de la información, alineándolos con las necesidades del negocio.	(Axelos, 2019)
TI	TI (Tecnologías de la Información) es el conjunto de herramientas, sistemas y recursos tecnológicos utilizados para procesar, almacenar y transmitir información dentro de una organización.	(Laudon & Laudon, 2020)
ITIL	ITIL es un marco de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, enfocado en mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa mediante procesos estandarizados.	(Axelos, 2019)
Help Desk	Help Desk (Mesa de ayuda) es un sistema o servicio que actúa como punto único de contacto para gestionar, registrar y resolver incidencias o solicitudes de los usuarios.	(Galup et al., 2009)

Título del proyecto

Software de incidencias en el departamento de TI para la empresa Hernán Ocazionez

Presentación del Equipo y Comunicación del Proyecto

Tabla 3: *Datos del Equipo*

Nombre Completo	Rol en el Equipo (Scrum)	Firma	Foto
Juan Esteban Ospina	Scrum Master	Juan Esteban.	
Jeronimo Mesa Carvajal	Product Owner	Jery	

*** Nota:** *Adjuntar las fotos en la columna correspondiente.*

Canales de Comunicación

Medios de comunicación utilizados para el seguimiento del proyecto:

- **WhatsApp / Teams:** Para comunicación inmediata, resolución de dudas rápidas y coordinación diaria del equipo.
- **GitHub / Repositorio RIHO_2:** Como canal principal para el control de versiones, revisión de código y seguimiento de cambios en los módulos de PHP y SQL Server.
- **Correo Institucional:** Para el envío de documentos formales, actas de reuniones de Hernán Ocazionez Y CIA SAS.

3. Frecuencia de Informes

Periodicidad con la que se entregarán los informes de avance:

- Bi-**semanal (Sprints):** Se entregará un informe detallado al finalizar cada sprint (cada 15 días) coincidiendo con las ceremonias de Sprint Review, detallando el progreso de los módulos de RIHO (Credenciales, Sedes, Seguimiento).

Tabla 4: *Responsables de la Comunicación*

Nombre Completo	Rol Asignado en Comunicación	Firma
Juan Esteban Ospina	Scrum Master (Coordinación y Liderazgo Técnico)	Juan Esteban.
Juan Esteban Ospina	Líder de Implementación (Garantía de Calidad)	Juan Esteban.

Jeronimo Mesa Carvajal	Encargado de Reportes y Vocero (Presentación)	

*** Nota:** *Incluir la Firma*

Instrucciones:

- Cada integrante debe firmar en los espacios correspondientes.
- Subir el documento completo al repositorio de GitHub en formato PDF junto con el README del proyecto.
- Asegurarse de que la información sea clara y actualizada.

1. Extracción de Requisitos

1.1. Formato de Levantamiento de Requerimientos

Proyecto: RIHO

Fecha: 17 de abril 2026

Responsable: Juan Esteban Ospina (Líder Técnico).

Cliente/Solicitante: Hernán Ocazionez Y CIA SAS.

1.2. Entrevista Inicial

- **Nombre del Entrevistado:** Luis Miguel Jaramillo Rojas
- **Cargo:** Coordinador de IT
- **Correo electrónico:** coordinacionsistemas@hernanocazionez.com
- **Fecha de Entrevista:** 20 abril 2026
- **Medio (Presencial/Virtual):** Virtual (Microsoft Teams).

Pregunta Orientadora:

Necesitamos una plataforma centralizada que permita el control total de los reportes técnicos de nuestras sedes, la administración segura de credenciales institucionales y el monitoreo en tiempo real de la infraestructura para optimizar los tiempos de respuesta del equipo de soporte.

1.3. Carta de Intención

Adjunte (si aplica) la carta de intención o documento oficial donde se exprese la necesidad formalmente.

[ ] Adjunto

[ ] No aplica

1.4. Formato de Entrevista

Preguntas Clave:

1. ¿Cuál es el propósito principal de la solución?
    a) Centralizar la operatividad técnica y optimizar el ciclo de vida de los tickets de soporte mediante una arquitectura robusta.
2. ¿Quiénes serán los usuarios finales?
    a) Técnicos de soporte, administradores de sistemas y directores operativos de la IPS.
3. ¿Qué procesos se automatizarán o mejorarán?
    a) La asignación de tickets, el seguimiento de reportes resueltos y el control de inactivación/actualización de credenciales.
4. ¿Existen sistemas previos que se integrarán o reemplazarán?
    a) Se integra con la base de datos "PROTEO" y reemplaza el seguimiento manual por una interfaz dinámica basada en SQL Server.
5. ¿Cuáles son los requisitos de seguridad de la información?
    a) Autenticación de usuarios, niveles de acceso administrativo y manejo seguro de drivers de conexión sqlsrv.

1.5. Desarrollo de la Entrevista

Durante la sesión, el cliente manifestó la urgencia de abandonar los registros manuales debido al crecimiento de las sedes. Se acordó que Juan Esteban Ospina lideraría la arquitectura del backend para asegurar que la base de datos SQL Server soporte el volumen de miles de registros del dashboard. El sistema debe permitir actualizar estados de asignación de forma inmediata y generar reportes históricos por rangos de fecha para auditoría interna.

1.6. Análisis de la Entrevista

- **Explícita:** Conexión estable con SQL Server y módulos de CRUD para credenciales.
- **Implícita:** Interfaz intuitiva en modo oscuro para reducir la fatiga visual de los técnicos (implementada mediante Tailwind CSS).

Necesidad	**Prioridad**	**Observaciones**
Conectividad SQLSRV Óptima	**Alta**	Desarrollado e implementado por Juan Esteban Ospina.
Gestión de Credenciales	**Alta**	Módulos de creación, actualización e inactivación.
Dashboard de Monitoreo	**Media**	Visualización de estados mediante el sistema Proteo.
Filtros por Rangos de Fecha	**Baja**	Funcionalidad para reportes de auditoría técnica.

1.7. Listado de Necesidades y Características

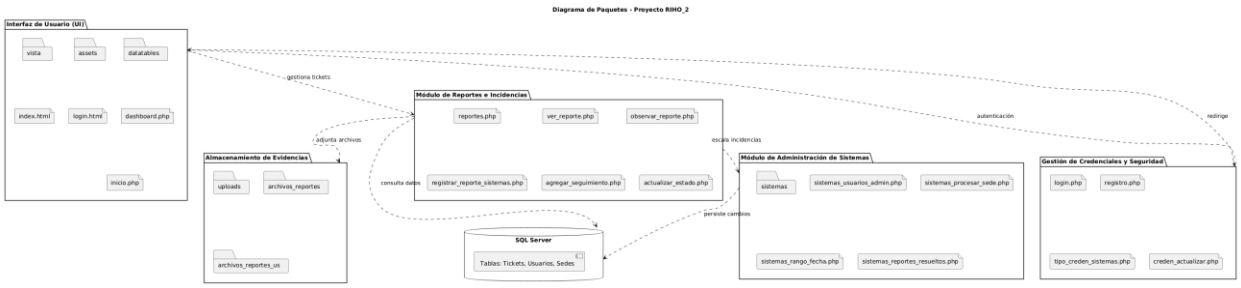
- Necesidad 1: Persistencia de datos centralizada y segura.
- Necesidad 2: Automatización del ciclo de vida de requerimientos técnicos.
- Necesidad 3: **Visualización dinámica de métricas operativas.**

1.8. Diagrama de Actividades

Objetivo: Representar las secuencias de tareas o procesos que ejecutará la solución.

- ¿Cuáles son los pasos principales del proceso?
    - Autenticación del técnico en la plataforma RIHO.
    - Ingreso al módulo de Seguimiento TI.
    - Captura de datos del incidente y envío de la petición al servidor.
    - Ejecución de la función update_status() en el backend.
    - Actualización automática en la base de datos SQL Server y refresco del Dashboard.
- ¿Existen bifurcaciones o decisiones?
    - Sí: El sistema valida la conexión con el servidor mediante un bloque try-catch. Si la conexión falla, retorna un error; si es exitosa, procesa la transacción.
- ¿Qué acciones se ejecutan en paralelo?
    - Mientras el servidor procesa el procedimiento almacenado en SQL Server, la interfaz del cliente mantiene activa la animación del fondo (burbujas CSS) y los estilos de Tailwind para no interrumpir la experiencia del usuario.

Espacio para la Representación Gráfica (Opcional):



Observaciones Finales

El proyecto RIHO ha sido optimizado para trabajar bajo el entorno de Hernán Ocazionez Y CIA SAS, logrando una estabilidad del sistema reportada como "Optimal" tras las pruebas de conectividad realizadas por el líder técnico.

Firma del Solicitante

Nombre Luis Miguel Jaramillo Rojas
Cargo Coordinador de TI

Firma del Responsable

Nombre Juan Esteban Ospina Zapata
Cargo Desarrollador de software / Estudiante

Notas:

1. Este formato debe ser diligenciado en su totalidad para garantizar la claridad en los requerimientos.
2. La información proporcionada será utilizada solo para fines del desarrollo del proyecto.

2. Introducción

En el entorno empresarial actual, caracterizado por la alta dependencia de las Tecnologías de la Información (TI), se hace imprescindible contar con mecanismos eficientes para la gestión de incidentes, solicitudes y requerimientos técnicos, ya que estos influyen directamente en la continuidad operativa y la calidad del servicio. La ausencia de herramientas centralizadas y estructuradas puede generar ineficiencias, retrasos en la atención, falta de trazabilidad y dificultades en la toma de decisiones. En este contexto, la Gestión de Servicios de TI (ITSM) y las buenas prácticas propuestas por marcos como ITIL destacan la importancia de implementar soluciones que permitan organizar, controlar y optimizar los procesos de soporte técnico. En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un software de gestión de incidencias para el departamento de TI de la empresa Hernán Ocazionez, basado en una aplicación web que facilite la administración de solicitudes mediante un sistema estructurado y trazable. Esta propuesta busca fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la calidad del servicio y contribuir a una gestión más estratégica del área tecnológica dentro de la organización.

2.1. Propósito.

Definir de manera clara y precisa los requerimientos del software de gestión de incidencias para el área de TI de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., con el fin de guiar su desarrollo y asegurar que cumpla con las necesidades de registro, seguimiento y control de las solicitudes.

2.2. Ámbito del sistema

Este sistema se implementará en el área de Tecnologías de la Información (TI) de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S. y será utilizado a través de una aplicación web accesible desde equipos con sistema operativo Windows.

3. Resumen de la práctica

El presente proyecto aborda la problemática de la falta de un sistema centralizado para la gestión de incidencias en el área de Tecnologías de la Información (TI) de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., donde actualmente las solicitudes se realizan de forma informal, generando retrasos, pérdida de información y dificultades en el seguimiento. Esta situación afecta la eficiencia operativa y la calidad del servicio, lo que justifica el desarrollo de una solución tecnológica que permita organizar y optimizar estos procesos.

El objetivo principal es implementar una mesa de ayuda interna mediante una aplicación web que facilite el registro, asignación, priorización y cierre de incidencias. Para ello, se diseñará la arquitectura del sistema, incluyendo base de datos, interfaz de usuario y flujos de trabajo, además de un módulo de reportes que permita generar métricas e indicadores de desempeño.

La metodología empleada se basa en un enfoque de desarrollo tecnológico, utilizando técnicas como observación, entrevistas y análisis de procesos. El desarrollo se realizará por fases: análisis de requisitos, diseño, desarrollo del prototipo, pruebas con usuarios reales y posterior implementación, siguiendo prácticas de metodologías ágiles como SCRUM.

Los resultados se presentarán mediante reportes, dashboards e indicadores que evidencien la mejora en los tiempos de respuesta, la trazabilidad de las solicitudes y la optimización del soporte técnico. Su análisis permitirá evaluar el impacto del sistema en la eficiencia del área de TI.

Como productos entregados se incluyen el software funcional de gestión de incidencias, la documentación técnica del sistema y los informes de resultados obtenidos durante su implementación.

3.1. Palabras clave

Gestión de incidencias, Mesa de ayuda, ITSM, Soporte técnico, Aplicación web

3.2. Abstrac

This project addresses the lack of a centralized system for incident management in the Information Technology (IT) department of Hernán Ocazionez S.A.S. Currently, requests are handled informally, leading to delays, loss of information, and difficulties in tracking. This situation negatively impacts operational efficiency and service quality, which justifies the development of a technological solution to organize and optimize these processes.

The main objective is to implement an internal help desk through a web application that allows the registration, assignment, prioritization, and closure of incidents. The system will include a database design, user interface, workflow management, and a reporting module to generate metrics and performance indicators.

The methodology is based on a technological development approach, using techniques such as observation, interviews, and process analysis. The project will be developed in phases: requirements analysis, design, prototype development, testing with real users, and final implementation, following agile methodologies such as SCRUM.

The results will be presented through reports, dashboards, and indicators that demonstrate improvements in response times, request traceability, and technical support optimization. The deliverables include the functional incident management software, technical documentation, and implementation results reports.

3.3. Keywords

Incident management, Help desk, ITSM, Technical support, Web application

4. Planteamiento del problema

Actualmente, la empresa Hernán Ocazionez S.A.S. no cuenta con un sistema centralizado para la gestión de incidentes, solicitudes y requerimientos del área de Tecnologías de la Información (TI), lo que ocasiona que los reportes se realicen de manera informal a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos dispersos. Esta situación genera múltiples dificultades, entre ellas la falta de trazabilidad de las solicitudes, retrasos en la atención de incidentes críticos, dificultades para establecer prioridades según el impacto o la urgencia, y ausencia de métricas que permitan evaluar el desempeño del área de soporte técnico. En consecuencia, se ve afectada la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la capacidad de toma de decisiones basada en información confiable, evidenciando la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita organizar, controlar y optimizar la gestiónq de incidencias en la organización con un Dashboard funcional.

4.1 Pregunta problematizadora

Ejemplo:

¿Cómo mejorar la gestión de incidencias en el área de Tecnologías de la Información (TI) de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., mediante la implementación de una mesa de ayuda, para optimizar los tiempos de respuesta, la trazabilidad de las solicitudes y la calidad del soporte técnico?

Unidad de Análisis (UA):

Gestión de incidencias en el área de TI de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S.

Variable Dependiente (VD):

Eficiencia en la gestión de incidencias (tiempos de respuesta, calidad del servicio, trazabilidad)

Variable Independiente (VI):

Implementación de una mesa de ayuda (software de gestión de incidencias)

Variables propias de los individuos, socio demográficas (VPI o SD):

Usuarios internos de la empresa (empleados que reportan incidencias)

Espacio:

Empresa Hernán Ocazionez S.A.S.

Tiempo:

Periodo de desarrollo e implementación del sistema (año 2026)

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Implementar una mesa de ayuda interna para la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., enfocada en mejorar la gestión de incidentes y solicitudes del área de sistemas.

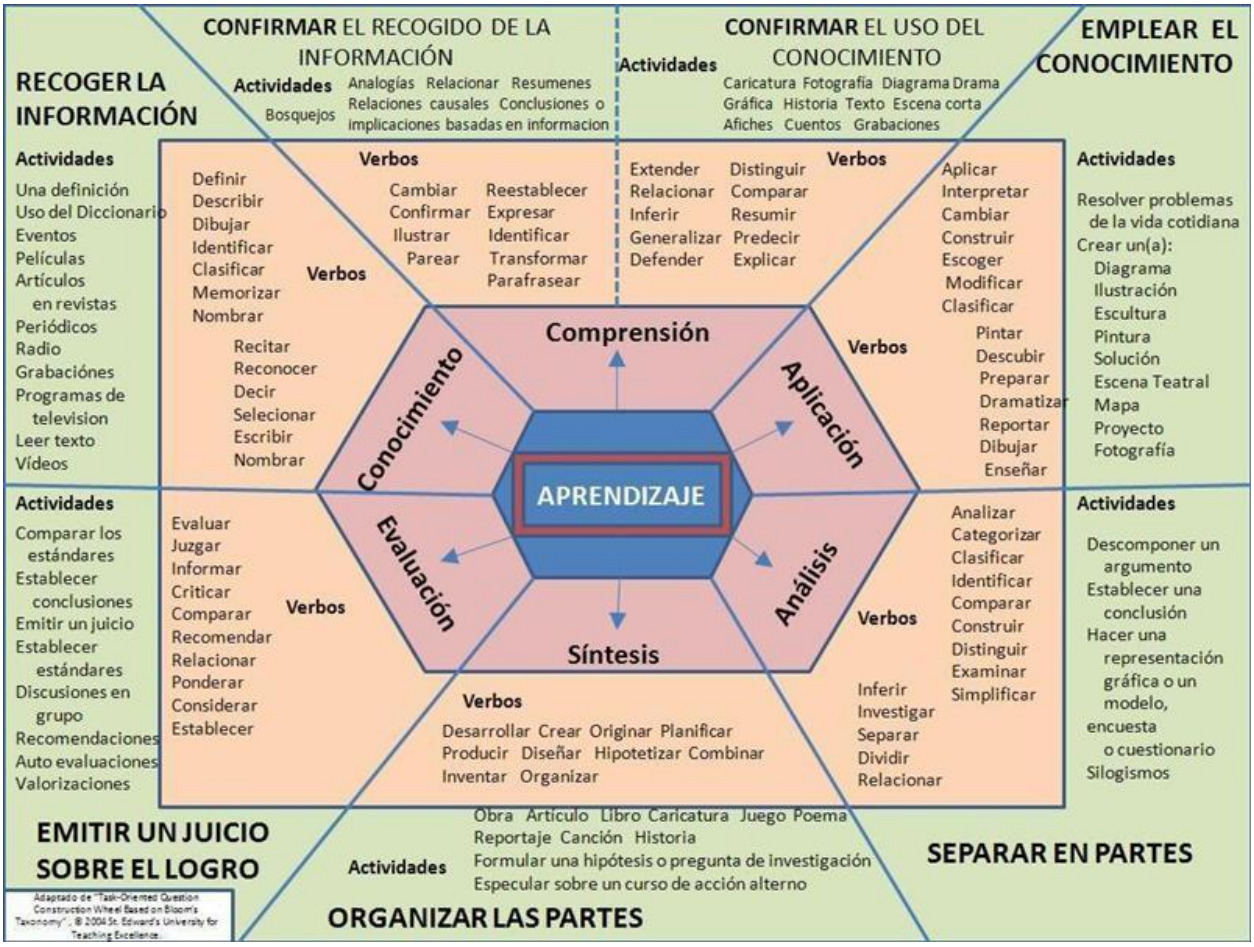
5.2 Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo base de datos, interfaz de usuario y flujos de trabajo de soporte.

2. Implementar un módulo de reportes que genere estadísticas y métricas sobre la atención de incidentes.

3. Desarrollar un prototipo funcional de la mesa de ayuda que permita registrar, asignar, priorizar y cerrar solicitudes de soporte.

4. Probar y validar el sistema mediante casos reales con empleados internos para verificar su funcionalidad y usabilidad.



Se remienda hacer un máximo de 3 a 4 objetivos específicos, que apoyen el objetivo general. De igual manera se recomienda seguir con la Taxonomía BLOOM tal como se adjunta.

Procesos cognitivos de orden inferior → Procesos cognitivos de orden superior

RECORDAR	COMPRENDER	APLICAR	ANALIZAR	EVALUAR	CREAR
Recordar hechos/datos sin necesidad de entender. Se muestra material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, conceptos básicos y respuestas.	Mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Se demuestra comprensión básica de hechos e ideas.	Usar en una nueva situación. Resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, hechos o técnicas previamente adquiridas en una manera diferente.	Examinar en detalle. Examinar y descomponer la información en partes identificando los motivos o causas; realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones.	Justificar. Presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en una serie de criterios.	Cambiar o crear algo nuevo. Recopilar información de una manera diferente combinando sus elementos en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas.
PALABRAS CLAVE:	**PALABRAS CLAVE:**	**PALABRAS CLAVE:**	**PALABRAS CLAVE:**	**PALABRAS CLAVE:**	**PALABRAS CLAVE:**
Elegir observar mostrar Copiar omitir deletrear Definir rastrear afirmar Decir cuándo duplicar Citar repetir qué leer relacionar nombrar Quién listar repetir Recitar escribir localizar Cómo dónde Memorizar Por qué reconocer	Preguntar esquematizar Generalizar predecir Clasificar dar ejemplos Comparar relacionar Contrastar ilustrar Parafrasear demostrar Informar discutir Inferir revisar Interpretar mostrar Explicar resumir Expresar observar Traducir	Actuar emplear practicar Identificar seleccionar agrupar Calcular elegir resumir Entrevistar planear desarrollar Enseñar transferir interpretar Usar demostrar categorizar Conectar dramatizar construir Planear manipular resolver Simular seleccionar unir Hacer uso organizar	Examinar priorizar encontrar Centrarse agrupar asumir Razonar destacar causa-efecto Inferencia separar aislar Comparar distinguir reorganizar Dividir motivar diferenciar Buscar similitudes descomponer Inspeccionar Investigar Simplificar categorizar Preguntar ordenar Elegir poner a prueba Establecer observar Encuestar	Medir opinar argumentar Evaluar premiar testar Decidir debatir convencer Apoyar explicar seleccionar Defender comparar deducir Justificar percibir recomendar Criticar probar estimar Juzgar influir persuadir Valorar demostrar	Adaptar estimar planear Añadir experimentar testar Construir extender sustituir Cambiar formular reescribir Combinar hipotetizar suponer Componer innovar teorizar Compilar mejorar pensar Componer maximizar simplificar Crear minimizar proponer Descubir modelar visualizar Diseñar modificar Desarrollar originar Elaborar transformar
ACCIONES / RESULTADO	**ACCIONES / RESULTADO**	**ACCIONES / RESULTADO**	**ACCIONES / RESULTADO**	**ACCIONES / RESULTADO**	**ACCIONES / RESULTADO**
Describir Definición Encontrar Hechos Identificar Etiquetado Listar Listado Localizar Cuestionario Nombrar Reproducción Reconocer Test Recuperar Cuaderno Fotocopia	Clasificar Colección Comparar Ejemplos Ejemplificar Explicación Explicar Etiquetado Inferir Listado Interpretar Esquema Parafrasear Cuestionario Resumir Resumen Muestra y cuenta	Desempeñar Demostración Ejecutar Diario Implementar Ilustraciones Usar Entrevista Emplear interpretación Realizar Simulación Presentación Dibujo	Atribuir Reseña Deconstruir Gráfica Integrar Lista de control Organizar Base de datos Esquematizar Gráfico Estructurar Informe Encuesta Hoja de cálculo	Atribuir reseña Comprobar gráfica Deconstruir base de datos Integrar informe Organizar hoja de cálculo Esquematizar encuesta Estrucutrar	Construir anuncio Diseñar película Trazar juego Idear dibujar Planificar plan Producir proyecto Hacer canción Historia Producto audiovisual
PREGUNTAS	**PREGUNTAS**	**PREGUNTAS**	**PREGUNTAS**	**PREGUNTAS**	**PREGUNTAS**
¿Puedes enumerar...? ¿Puedes recordar...? ¿Puedes seleccionar...? ¿Cómo ocurrió....? ¿Cómo es...? ¿Cómo describirías...? ¿Podrías explicar...? ¿Cómo mostrarías...? ¿Qué es...? ¿Cuál....? ¿Quién fue...? ¿Quiénes fueron los principales....? ¿Por qué...?	¿Puedes explicar que está ocurriendo....? ¿Cómo clasificarías...? ¿Cómo compararías/contrastarías...? ¿Cómo podrías parafrasear el ¿significado de....? ¿Cómo resumirías...? ¿Qué puedes decir sobre...? ¿Cuál es la mejor respuesta...? ¿Qué afirmaciones apoyan...? ¿Podrías afirmar o interpretar en tus propias palabras...?	¿Cómo usarías....? ¿Qué ejemplos sobre....puedes encontrar? ¿Cómo organizarías... para presentar...? ¿Cómo aplicarías lo que has aprendido para desarrollar...? ¿Qué enfoque usarías para...? ¿Qué aspectos seleccionarías para mostrar...? ¿Qué preguntas harías en una entrevista a...?	¿Cuáles son las partes o rasgos de...? ¿En qué aspectos está.... ¿Relacionado/a con...? ¿Por qué opinas que...? ¿Qué motivo hay para...? ¿Puedes hacer un listado de las partes...? ¿Qué ideas justifican...? ¿Qué conclusiones extraes de...? ¿Qué evidencias de.... encuentras? ¿Puedes distinguir entre...? ¿Cuál es la relación entre...? ¿Cuál es la función de...?	¿Estás de acuerdo con...? ¿Cuál es tu opinión sobre...? ¿Cómo comprobarías...? ¿Sería mejor si...? ¿Por qué ese personaje...? ¿Cómo valorarías...? ¿Cómo determinarías...? ¿Cómo priorizarías...? ¿Qué información podrías para apoyar tu punto de vista? ¿Cómo justificarías...? ¿Qué datos te llevaron a esa conclusión? ¿Qué seleccionarías para...? ¿Qué elección hubieras tomado si...?	¿Qué cambios harías para...? ¿Cómo mejorarías...? ¿Qué pasaría si...? ¿Podrías proponer una alternativa? ¿Puedes elaborar....basándote en....? ¿De qué forma evaluarías...? ¿Podrías formular una teoría alternativa? ¿Qué harías para maximizar/minimizar...? ¿Cómo pondrías a prueba...? ¿Podrías construir un modelo que cambie...? ¿Se te ocurre un modo original para...? ¿Cómo cambiarías el guión/plan? ¿Cómo adaptarías... para...?

6. Delimitación

6.1. Delimitación espacial

Ubicación de la empresa - Dirección

6.1.1. Razón social

Nombre legal de la empresa o sociedad comercial.

6.1.2. Objeto social de la organización o empresa Actividades a las que se dedica la empresa.

6.1.3. Representante legal

Persona a quien la ley le faculta actuar en representación de la empresa.

6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa

Explicación breve de eventos o acontecimientos históricos específicos ocurridos en la empresa.

6.1.5. Misión

Es la razón de ser de la empresa.

6.1.6. Visión

Exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir.

6.1.7. Valores corporativos

Elementos de la cultura empresarial, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas de los clientes y propietarios.

6.2. Delimitación temporal

Fecha de inicio y culminación de la práctica académica.

7. Alcance

1. Diagnóstico organizacional

Con el propósito de identificar las necesidades actuales en la gestión de incidencias del área de Tecnologías de la Información (TI), evaluando los procesos existentes, los canales de comunicación utilizados y las dificultades en el seguimiento de solicitudes.

ALCANCE DEL PRODUCTO 1

Este diagnóstico permitirá reconocer las falencias en la gestión de incidentes, tales como la falta de trazabilidad, retrasos en la atención y ausencia de métricas, con el fin de establecer oportunidades de mejora mediante la implementación de un sistema centralizado.

2. Plan de acompañamiento

Orientado a definir las acciones necesarias para mejorar la gestión de incidencias, incluyendo la implementación de una mesa de ayuda, la organización de los procesos de soporte técnico y la definición de roles y flujos de trabajo.

ALCANCE DEL PRODUCTO 2

Este plan permitirá estructurar el uso del software de gestión de incidencias, optimizando el registro, asignación y seguimiento de solicitudes, además de promover el uso adecuado de la herramienta por parte de los usuarios.

3. Proceso de Gestión en Innovación Empresarial

Enfocado en la evaluación, validación e implementación del sistema propuesto por parte de la empresa, con el acompañamiento del equipo responsable del proyecto.

ALCANCE DEL PRODUCTO 3

Este proceso permitirá la adopción del sistema de gestión de incidencias dentro de la organización, facilitando la mejora en los tiempos de respuesta, la organización del soporte técnico y la toma de decisiones basada en reportes e indicadores generados por el sistema.

8. Marco teórico, Estado del arte

La gestión de incidencias se fundamenta en la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (ITSM), la cual busca alinear los servicios de TI con las necesidades del negocio. Dentro de este enfoque, el marco ITIL establece buenas prácticas como la gestión de incidentes y solicitudes, orientadas a restablecer servicios rápidamente y atender requerimientos de forma eficiente.

Las mesas de ayuda (Help Desk) funcionan como un punto único de contacto entre usuarios y el área de TI, permitiendo centralizar la información y gestionar las incidencias mediante sistemas de tickets, lo que garantiza la trazabilidad y el control de cada solicitud.

Asimismo, el uso de indicadores clave (KPIs) y acuerdos de nivel de servicio (SLA) permite medir el desempeño del soporte técnico, facilitando la toma de decisiones y la mejora continua.

En cuanto al estado del arte, diversos estudios evidencian que la implementación de modelos basados en ITIL mejora la eficiencia operativa y la calidad del servicio. Además, el uso de herramientas tecnológicas para la gestión de incidencias optimiza los procesos y el seguimiento de los casos.

En este contexto, el desarrollo de un software de gestión de incidencias para la empresa Hernán Ocazionez S.A.S. se plantea como una solución que integra estas buenas prácticas para mejorar la eficiencia, la organización y la calidad del soporte técnico.

APRENDAMOS A CITAR "MÁS FÁCIL IMPOSIBLE"

CITA TEXTUAL

CITA TEXTUAL "Cita narrativa"

Una de las cuestiones más importantes del liderazgo es apoyar e incentivar el talento durmiente del equipo de trabajo por el cual se motiva el crecimiento personal. Según León et al., (2017), "Un líder conductualmente complejo puede mantener al mismo tiempo la continuidad y dirigir el cambio, así como trascender la paradoja de los resultados versus las relaciones"(p. 158). En ese sentido, no basta con saber liderar, sino que es necesario acompañar el proceso de dirección en pro de la autorrealización.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**

- **Conector lógico de referencia al autor (Según, Tal como dijo, Como lo plantea, Basado en el autor).**
- **Cita textual, basada en el autor.**
- **El fragmento textual que fue citado entre comillas.**
- **Página**
- **Conector lógico (En ese sentido, En este orden de ideas, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en la cita.**

CITA TEXTUAL "Cita parentética"

Una de las cuestiones más importantes del liderazgo es apoyar e incentivar el talento durmiente del equipo de trabajo por el cual se motiva el crecimiento personal. "Un líder conductualmente complejo puede mantener al mismo tiempo la continuidad y dirigir el cambio, así como trascender la paradoja de los resultados versus las relaciones"(León et al., 2017). En ese sentido, no basta con saber liderar, sino que es necesario acompañar el proceso de dirección en pro de la autorrealización.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**
- **El fragmento textual que fue citado entre comillas.**
- **Cita textual, basada en el texto con página.**
- **Conector lógico (En ese sentido, En este orden de ideas, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en la cita.**

CITA TEXTUAL LARGA (de más de 40 palabras) Cita narrativa

Una de las cuestiones más importantes del liderazgo radica en la motivación e inspiración hacia el empleado para coadyuvar en el crecimiento personal y de paso el éxito de la organización. Según León et al., (2017):

> Con el liderazgo transaccional, el gerente enfatiza recompensas extrínsecas y motiva a los subordinados mediante acuerdos contractuales para perseguir metas organizacionales, mientras se minimiza la ansiedad en el ámbito laboral y se cumplen las aspiraciones de los subordinados. El liderazgo LMX comienza como un intercambio transaccional y evoluciona hacia un intercambio transformacional. (p. 158)

Esto indica, que no basta con preguntarse por el desarrollo de los seguidores, sino que es necesario motivar e incentivar al empleado.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**
- **Conector lógico de referencia al autor (Según, Tal como dijo, Como lo plantea, Basado en el autor).**
- **Cita textual, basada en el autor.**
- **El fragmento textual que fue citado sin comillas y con sangría.**
- **Página**
- **Conector lógico (Esto indica, En ese sentido, En este orden de ideas, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en la cita.**

CITA TEXTUAL LARGA (de más de 40 palabras) parentética

Una de las cuestiones más importantes del liderazgo radica en la motivación e inspiración hacia el empleado para coadyuvar en el crecimiento personal y de paso el éxito de la organización.

> Con el liderazgo transaccional, el gerente enfatiza recompensas extrínsecas y motiva a los subordinados mediante acuerdos contractuales para perseguir metas organizacionales, mientras se minimiza la ansiedad en el ámbito laboral y se cumplen las aspiraciones de los subordinados. El liderazgo LMX comienza como un intercambio transaccional y evoluciona hacia un intercambio transformacional. (León et al., 2017).

Esto indica, que no basta con preguntarse por el desarrollo de los seguidores, sino que es necesario motivar e incentivar al empleado.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**
- **El fragmento textual que fue citado sin comillas y con sangría.**
- **Cita textual, basada en el texto con página.**
- **Conector lógico (Esto indica, En ese sentido, En este orden de ideas, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en la cita.**

PARAFRASEO

Parafraseo narrativo

Las aspiraciones personales como la autorrealización, tener un estilo de vida saludable, hacer más amigos, ser más amable, entre otras, podrían mostrar cómo el liderazgo influye

positivamente en la vida de las personas. León et al., (2017) plantean que los lideres entran en constante capacitación con la finalidad de centrarse en la gente acorde con un marco de valores, lo cual pretende mitigar el ausentismo del trabajador. Así, en la complejidad comportamental del líder es vital pensar en el otro, hasta el punto de ponerse en sus zapatas y orientar con base en los resultados que se desean obtener.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**
- **Cita, basada en el autor.**
- Idea parafraseada
- **Conector lógico (Así, Esto indica, En ese sentido, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en los planteamientos del autor.**

Parafraseo parentético

Las aspiraciones personales como la autorrealización, tener un estilo de vida saludable, hacer más amigos, ser más amable, entre otras, podrían mostrar cómo el liderazgo influye positivamente en la vida de las personas. Los lideres entran en constante capacitación con la finalidad de centrarse en la gente acorde con un marco de valores, lo cual pretende mitigar el ausentismo del trabajador (León et al., 2017). Así, en la complejidad comportamental del líder es vital pensar en el otro, hasta el punto de ponerse en sus zapatas y orientar con base en los resultados que se desean obtener.

- **Sus palabras que introducen a la cita.**
- Idea parafraseada o cita reelaborada
- **Cita, basada en el texto.**
- **Conector lógico (Así, Esto indica, En ese sentido, Ahora bien, Cabe resaltar).**
- **Conclusión personal basada en los planteamientos del autor.**
-

9. Marco metodológico

9.1 Sistema de procesos

El sistema propuesto consiste en una aplicación web para la gestión de incidencias en el área de TI de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., cuyo alcance abarca desde el registro de solicitudes hasta su cierre y análisis. Como entradas, el sistema recibe las incidencias reportadas por los usuarios, incluyendo información como tipo de problema, prioridad y descripción. En el proceso, estas solicitudes son registradas, clasificadas, asignadas al personal de soporte, atendidas y monitoreadas mediante un sistema de tickets que permite su seguimiento y control. Como salidas, el sistema genera reportes, indicadores de desempeño, historial de incidencias y dashboards que facilitan la toma de decisiones. La estructura del sistema se basa en módulos interrelacionados (registro, gestión, seguimiento y reportes), lo que permite evidenciar su funcionalidad, garantizar la trazabilidad de las solicitudes y optimizar el proceso de soporte técnico dentro de la organización.

Tabla 5: *Sistema de procesos de Nproject.*

Entradas	Procesos	Salidas
Gestión cliente	Gestión facturación	Informe factura
Gestión producto		Consulta clientes
		Informe Productos

*** Fuente:** Elaboración propia

En la tabla xxx se evidencian las entradas operativas para cada proceso desde la gestión del cliente y la gestión del producto.

9.2 Análisis de requisitos

La tabla general de casos de uso presenta una visión global de las funcionalidades principales del sistema de gestión de incidencias y la interacción de los diferentes actores con cada proceso disponible. En ella se identifican las actividades que pueden realizar los perfiles definidos, como usuarios y personal de soporte técnico, dentro de módulos clave como registro de incidencias, asignación, seguimiento, gestión de usuarios y generación de reportes.

Este análisis permite comprender el alcance funcional del sistema, definir responsabilidades según cada rol y establecer las operaciones necesarias para el manejo eficiente de las solicitudes. Asimismo, sirve como base para la especificación de los requisitos del usuario, funcionales y no funcionales, contribuyendo a una adecuada planificación, diseño y desarrollo del software.

Tabla 6: *Tabla general para casos de uso***.**

Gestión	Actividades	Actores	
		Gerente	Secretaria
Gestión Cliente	Crear	X	X
	Modificar	X	X
	Consultar	X	X
	Inhabilitar	X	
	Guardar	X	
	Salir	X	X

***Fuente:** autoría propia

Cada gestión debe figurar, al igual que perfil, usuario, informes y consultas del sistema.

Nota: Las siguientes tablas equivalen a la que poseen sobre tabla general de casos de uso, donde figuran los actores y las diferentes acciones, pero para ampliar la información se debe especificar como se muestra a continuación.

Clasificación de requisitos (Del Usuario –RU-, Funcionales –RF- y no funcionales-RNF-)

9.3 Requisito de Usuario

En este caso, el sistema debe permitir la gestión de la información de los clientes, incluyendo donde se indica quién utilizará esta funcionalidad. Aquí son el Gerente y la Secretaria.

Tabla 7: *Requisitos de Usuario*

IdRequisito	***Nombre del requisito***	***Descripción del requisito***	***Usuario***
RU-003	*Gestionar Clientes*	*El sistema debe permitir la gestión de la información de los clientes con sus datos personales, de tal forma que se puedan crear, modificar, inhabilitar, consultar, guardar y salir.*	*Gerente / Secretaria*

*** Fuente:** Elaboración propia.

Este requisito define una funcionalidad esencial del sistema, ya que la gestión de clientes es un proceso clave en cualquier organización. Además, establece claramente qué acciones se deben permitir y qué usuarios tendrán acceso, lo que facilita el desarrollo, la validación y el control de permisos dentro del sistema.

9.4 Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 8: *RF – Listado de Requisitos Funcionales del Módulo de Clientes.*

Id Requisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario	Id Requisito de usuario
RF-001	Crear Incidencia	Permite registrar una incidencia con datos como tipo, descripción, prioridad y usuario solicitante.	Usuario	**RU-001**
RF-002	Modificar Incidencia	Permite modificar la información de una incidencia registrada.	Soporte técnico	**RU-001**
RF-003	Asignar Incidencia	Permite asignar una incidencia a un técnico responsable.	Soporte técnico	**RU-002**
RF-004	Cambiar Estado de Incidencia	Permite actualizar el estado de la incidencia (abierta, en proceso, cerrada).	Soporte técnico	**RU-002**
RF-005	Consultar Incidencias	Permite visualizar el listado e información detallada de las incidencias.	Usuario / Soporte técnico	**RU-001**
RF-006	Cerrar Incidencia	Permite finalizar una incidencia una vez resuelta.	Soporte técnico	**RU-002**

*** Fuente:** Elaboración propia.

9.5 Requisitos No funcionales (RNF)

Los Requisitos No Funcionales (RNF) describen las características de calidad que debe cumplir el sistema de gestión de incidencias de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S., definiendo cómo debe funcionar el sistema en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad y mantenimiento. Estos requisitos permiten garantizar una experiencia eficiente, segura y estable para los usuarios.

En cuanto a la facilidad de uso (usability), el sistema debe ser intuitivo, accesible y fácil de aprender, permitiendo a los usuarios interactuar de manera eficiente sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Para su correcta definición, los requisitos no funcionales se estructuran con identificadores únicos, descripciones claras y criterios medibles o verificables, asegurando su coherencia con los requisitos funcionales del sistema y evitando ambigüedades en su interpretación.

Tabla 9: *RNF – Facilidad de Uso (Usability)*

ID Requisito	Descripción del Requisito
RNF-001	**El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios aprender su funcionamiento en un tiempo máximo de 30 minutos.**
RNF-002	**El sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 3 segundos en operaciones como registro, consulta y actualización de incidencias.**
RNF-003	**El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante la jornada laboral.**
RNF-004	**El sistema debe garantizar la seguridad de la información mediante autenticación de usuarios y control de acceso por roles.**
RNF-005	**El sistema debe permitir la recuperación de información en caso de fallos mediante copias de seguridad periódicas.**
RNF-006	**La aplicación debe ser compatible con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) en sistema operativo Windows.**
RNF-007	**El sistema debe permitir una navegación clara y organizada, con menús accesibles y estructura lógica.**
RNF-008	**El sistema debe ser escalable, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar su rendimiento.**

9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos

Los Requisitos No Funcionales definen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema de gestión de incidencias para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la empresa Hernán Ocazionez S.A.S. En este caso, se enfocan en la disponibilidad del sistema y la actualización de la información, aspectos clave para asegurar la continuidad del servicio y la confiabilidad de los datos registrados.

Tabla 10: *RNF – Disponibilidad y Actualización de Datos*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-004	**El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante la jornada laboral, permitiendo el acceso continuo a los usuarios.**
RNF-005	**El sistema debe actualizar la base de datos en tiempo real cada vez que se registre, modifique o cierre una incidencia.**

9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance)

Los requisitos de rendimiento definen el nivel de desempeño que debe cumplir el sistema de gestión de incidencias para garantizar una operación eficiente, rápida y estable. Estos requisitos permiten asegurar una interacción fluida entre el usuario y la aplicación, así como un manejo adecuado de la información en la base de datos.

Tabla 11: *RNF – Ambiente de Trabajo (Performance).*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-006	**El sistema debe presentar tiempos de respuesta menores a 3 segundos en operaciones como registro, consulta y actualización de incidencias.**
RNF-007	**El sistema debe contar con una base de datos con capacidad suficiente para almacenar grandes volúmenes de información sin afectar el rendimiento.**
RNF-008	**El sistema debe funcionar correctamente en equipos con configuración estándar (mínimo 4 GB de RAM, navegador web actualizado y conexión a internet estable).**

La definición de estos requisitos garantiza que el sistema opere de manera eficiente, evitando retrasos en la interacción con el usuario y asegurando un adecuado manejo de la información. Esto contribuye a una mejor experiencia de uso y a la estabilidad del sistema a largo plazo.

9.5.3 Requisitos No Funcionales – Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño establecen las condiciones técnicas y tecnológicas bajo las cuales se desarrollará el sistema de gestión de incidencias. Estas limitan las decisiones de implementación y aseguran coherencia con el entorno y los recursos disponibles en la empresa.

Tabla 12: *RNF – Restricciones de Diseño.*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-009	**El sistema debe desarrollarse como una aplicación web utilizando tecnologías compatibles con navegadores modernos.**
RNF-010	**El sistema debe utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.**
RNF-011	**El desarrollo del software debe realizarse bajo metodologías ágiles como SCRUM.**
RNF-012	**El sistema debe cumplir con las políticas básicas de seguridad de la información definidas por la organización.**

La definición de estas restricciones permite establecer un marco técnico claro para el desarrollo del sistema, facilitando la planificación, organización y ejecución del proyecto, además de garantizar su viabilidad tecnológica y su correcta implementación dentro del entorno empresarial.

9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad

Las restricciones de diseño establecen las condiciones técnicas y tecnológicas bajo las cuales se desarrollará el sistema de gestión de incidencias. Estas limitan las decisiones de implementación y aseguran coherencia con el entorno y los recursos disponibles en la empresa.

Tabla 13: *RNF – Seguridad*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-009	**El sistema debe desarrollarse como una aplicación web utilizando tecnologías compatibles con navegadores modernos.**
RNF-010	**El sistema debe utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.**
RNF-011	**El desarrollo del software debe realizarse bajo metodologías ágiles como SCRUM.**
RNF-012	**El sistema debe cumplir con las políticas básicas de seguridad de la información definidas por la organización.**

La definición de estas restricciones permite establecer un marco técnico claro para el desarrollo del sistema, facilitando la planificación, organización y ejecución del proyecto, además

de garantizar su viabilidad tecnológica y su correcta implementación dentro del entorno empresarial.

9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda

Los requisitos relacionados con la documentación y los sistemas de ayuda garantizan que los usuarios del sistema de gestión de incidencias comprendan su funcionamiento y puedan utilizarlo de manera adecuada. Esto facilita la adopción del sistema, reduce errores y mejora la eficiencia en su uso.

Tabla 14: *RNF – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-014	**El sistema debe contar con capacitación inicial para los usuarios, con el fin de garantizar el correcto uso de la plataforma.**
RNF-015	**El sistema debe incluir un manual de usuario que describa las funcionalidades principales y el uso de cada módulo.**
RNF-016	**El sistema debe disponer de ayudas básicas dentro de la interfaz (mensajes, guías o instrucciones) para facilitar su uso.**

La implementación de estos requisitos permite que los usuarios comprendan y utilicen correctamente el sistema, favoreciendo su adopción y reduciendo la resistencia al cambio. Asimismo, contribuye a mejorar la productividad y el aprovechamiento de las funcionalidades del software.

9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario

Los requisitos de la interfaz de usuario definen las características visuales y de interacción del sistema de gestión de incidencias, garantizando una experiencia clara, uniforme y fácil de usar. Estos lineamientos permiten estandarizar el diseño y mejorar la interacción del usuario con la aplicación.

Tabla 15: *RNF – interfaz de usuario.*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-016	**El sistema será utilizado a través de navegadores web en equipos de escritorio con sistema operativo Windows.**
RNF-017	**La interfaz del sistema utilizará una paleta de colores basada en azul, blanco y tonos grises, manteniendo una apariencia profesional y uniforme.**
RNF-018	**El sistema utilizará tipografía legible (Arial o similar), con tamaño mínimo de 11 puntos y colores de texto en contraste adecuado para facilitar la lectura.**

La definición de estos requisitos permite garantizar una interfaz coherente, organizada y fácil de usar, lo que mejora la experiencia del usuario y facilita la adopción del sistema dentro de la organización.

9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación

Los requisitos de interfaces de comunicación establecen las condiciones bajo las cuales el sistema de gestión de incidencias se conecta con los usuarios y otros componentes tecnológicos, garantizando estabilidad, seguridad y una correcta transmisión de la información.

Tabla 16: *RNF – Interfaces de Comunicación*

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-019	El sistema debe ser accesible vía web a través de internet o red interna, garantizando estabilidad y disponibilidad en la conexión.
RNF-020	El sistema debe asegurar la transmisión segura de datos mediante protocolos de comunicación como HTTPS.
RNF-021	El sistema debe mantener una comunicación eficiente entre la interfaz de usuario y el servidor, evitando pérdidas o inconsistencias en la información.

La definición de estos requisitos permite garantizar que el sistema funcione de manera confiable dentro de su entorno tecnológico, asegurando una comunicación estable y segura. Esto contribuye a una mejor experiencia del usuario y a la integridad de la información gestionada.

10. Diagramas del Modelo de Casos de Uso

El Modelo de Casos de Uso permite representar la interacción entre los usuarios y el sistema de gestión de incidencias, identificando las funcionalidades principales y cómo cada actor participa en los diferentes procesos. Este modelo facilita la comprensión del comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, permitiendo definir responsabilidades y asegurar que el sistema responda a las necesidades planteadas.

En este sistema, los actores representan los roles que interactúan con la aplicación, tales como los usuarios que reportan incidencias y el personal encargado de gestionarlas. Cada actor tiene permisos específicos dentro del sistema, lo que permite organizar y controlar las actividades de manera eficiente.

Tabla 17: *Descripción General de Actores*

Actor	Descripción
Usuario	**Es el encargado de registrar y consultar incidencias dentro del sistema.**
Soporte técnico	**Es responsable de gestionar, asignar, dar seguimiento y resolver las incidencias registradas.**
Administrador	**Es el encargado de administrar el sistema, gestionar usuarios y generar reportes e indicadores.**

La identificación clara de los actores permite definir adecuadamente las funcionalidades del sistema y facilita la elaboración de los diagramas de casos de uso, contribuyendo a una mejor organización y comprensión del sistema.

10.1 Especificación del Requisito

El diagrama general de casos de uso representa de manera gráfica la interacción entre los actores del sistema y las funcionalidades principales que este ofrece. En este modelo se identifican dos actores externos: **Gerente** y **Secretaria**, quienes interactúan con los diferentes módulos del sistema de gestión. El rectángulo que delimita el diagrama corresponde a la frontera del sistema, indicando qué procesos pertenecen a la solución desarrollada.

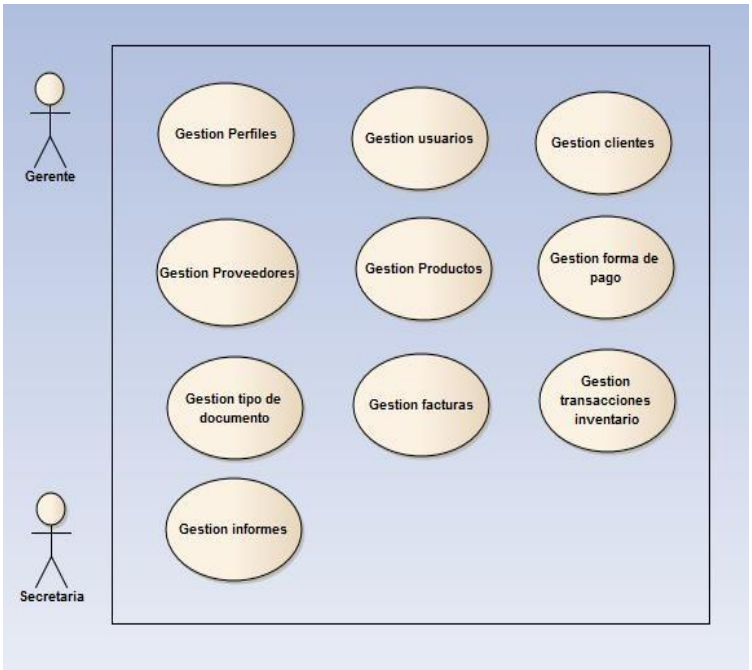
Dentro de la frontera se ubican los casos de uso representados por óvalos, tales como: Gestión de perfiles, Gestión de usuarios, Gestión de clientes, Gestión de proveedores, Gestión de productos, Gestión de forma de pago, Gestión tipo de documento, Gestión de facturas, Gestión de transacciones de inventario y Gestión de informes. Cada uno describe una funcionalidad específica que el sistema permite ejecutar.

Para realizar el diagrama se siguen los siguientes pasos básicos:

1. Identificar los actores que interactúan con el sistema.
2. Definir las funcionalidades principales (casos de uso).
3. Dibujar la frontera del sistema (rectángulo).
4. Ubicar los actores fuera del rectángulo.
5. Colocar los casos de uso dentro del rectángulo.
6. Establecer las relaciones entre actores y casos de uso mediante líneas de asociación.

Nota: En un diagrama de casos de uso, cuando el actor se encuentra por fuera del recuadro, indica que dicho actor interactúa o tiene relación con los procesos internos del sistema.

Figura 1:*Diagrama general del sistema.*



*** Fuente:** Diseño propio.

El diagrama general de casos de uso permite visualizar de forma clara y estructurada las funcionalidades del sistema y los actores que intervienen en él. Esta representación facilita la comprensión de los requisitos funcionales, delimita el alcance del sistema y sirve como base para el análisis, diseño y desarrollo del software, asegurando que todas las necesidades identificadas sean consideradas dentro del proyecto.

Tener presente:

Se desarrollan todos lo diagramas de casos de uso.

10.2 Diagramas de casos de uso extendidos

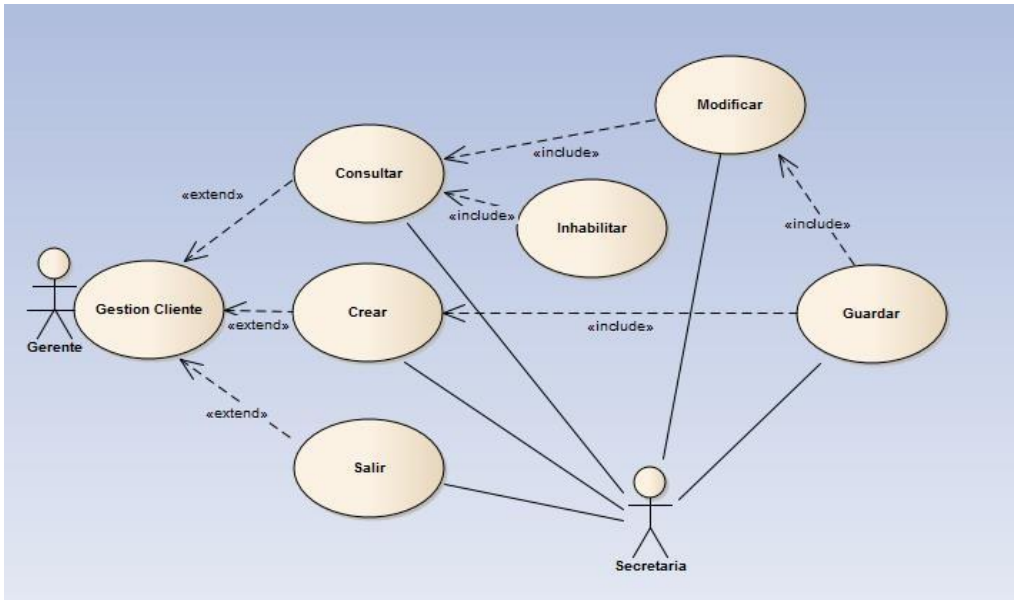
Cada uno de los usos del diagrama General, se deben expandir, mostrando las acciones que se pueden ejecutar sobre el. Se muestra el ejemplo con la Gestión Cliente.

10.3 Diagrama de casos de uso extendido para la Gestión Cliente

(para cada gestión se realiza un diagrama extendido)

Este tipo de diagrama permite representar con mayor detalle el comportamiento interno de un módulo específico del sistema.

Figura 2:*Diagrama general del sistema.*



*** Fuente:** Diseño propio.

Para cada caso de uso se realiza una plantilla (se continua con el ejemplo para la Gestión Cliente).

10.4 Documentación o especificación de los Casos de Uso (Plantillas o escenarios)

El diagrama de caso de uso “Gestión de Cliente” detalla las funcionalidades específicas relacionadas con la administración de clientes dentro del sistema. En este modelo se identifican dos actores: Gerente y Secretaria, quienes interactúan con el módulo de gestión de clientes según sus roles y permisos.

El caso de uso principal es Gestión Cliente, del cual se derivan varios procesos mediante relaciones «extend» e «include». Las acciones principales asociadas son: Crear, Consultar, Modificar, Inhabilitar, Guardar y Salir.

Para elaborar este diagrama se siguen los siguientes pasos:

1. Identificar el caso de uso principal (Gestión Cliente).
2. Determinar las acciones que componen el proceso (crear, consultar, modificar, etc.).

3. Establecer relaciones «include» cuando un caso de uso requiere obligatoriamente otro para ejecutarse (por ejemplo, Modificar incluye Guardar).

4. Utilizar relaciones «extend» cuando una funcionalidad amplía el comportamiento del caso principal bajo ciertas condiciones (por ejemplo, Crear o Consultar extienden Gestión Cliente).

5. Ubicar los actores fuera del sistema y conectarlos mediante líneas de asociación a los casos de uso correspondientes.

El diagrama de caso de uso “Gestión de Cliente” detalla las funcionalidades específicas relacionadas con la administración de clientes dentro del sistema. En este modelo se identifican dos actores: Gerente y Secretaria, quienes interactúan con el módulo de gestión de clientes según sus roles y permisos.

11. Especificación del Requisito

El caso de uso Crear Clientes describe el proceso mediante el cual el sistema permite registrar un nuevo cliente en la base de datos. Este procedimiento puede ser ejecutado por los actores Gerente y Secretaria, siempre que se encuentren autenticados en el sistema.

El objetivo principal es garantizar que la información del cliente sea registrada correctamente, validando campos obligatorios y evitando duplicidad de registros.

Figura 3: *Caso de Uso: Crear Clientes.*

NOMBRE	Crear Clientes
DESCRIPCION	Permite registrar los clientes con los siguientes datos: Cedula, Nombres, Apellidos, Teléfono, Dirección, E-Mail, Ciudad, Celular
ACTOR	Gerente / Secretaria
PRECONDICIONES	El usuario debe estar logueado en el sistema
FLUJO BASICO	

	ACTOR	SISTEMA
PASOS	1. El usuario ingresa al menú de Maestros / Clientes.	2. El sistema despliega la interfaz con las opciones: : Cedula, Nombre1, nombre2, apellido1, apellido2, direc, tel, email, móvil, estado; botón modificar, inhabilitar, guardar deshabilitados, botón crear, consultar, salir habilitados.
	3. El usuario da clic en botón Crear.	4. El sistema activa todos los campos y envía el cursor a Cedula y activa el botón guardar.
	5. El usuario ingresa los datos del cliente y va dando enter.	6. El sistema valida los campos requeridos y valida que el cliente no este duplicado.
	7. El usuario da clic en guardar.	8. El sistema almacena y arroja un mensaje de transacción exitosa.
	9. Clic en salir.	
FLUJO ALTERNATIVO		
PASOS	ACTOR	SISTEMA
		10. El sistema confirma que hay inconsistencia en los datos y arroja el mensaje de alerta.
	11. El usuario ingresa los datos correctamente y da clic en guardar.	12. El sistema verifica los datos nuevamente.
		13. El sistema almacena y arroja un mensaje de transacción exitosa.
	14. Clic en Salir	
Post-Condiciones	Existe un nuevo cliente.	
Requisito Funcional	RF-001	

*** Fuente:** Elaboración propia

El caso de uso **Crear Clientes (RF-001)** define de manera estructurada el proceso de registro de clientes, asegurando la validación de la información y la integridad de los datos almacenados. Esta especificación contribuye a una correcta implementación del módulo, garantizando control, confiabilidad y cumplimiento de los requisitos funcionales establecidos en el sistema.

Se desarrollan todas las plantillas necesarias. (Cada plantilla de casos de uso, genera un diagrama de secuencia).

12. Diagrama de Secuencia.

El diagrama de secuencia “Crear Cliente” representa de manera dinámica la interacción entre los diferentes elementos del sistema durante el proceso de registro de un nuevo cliente. A

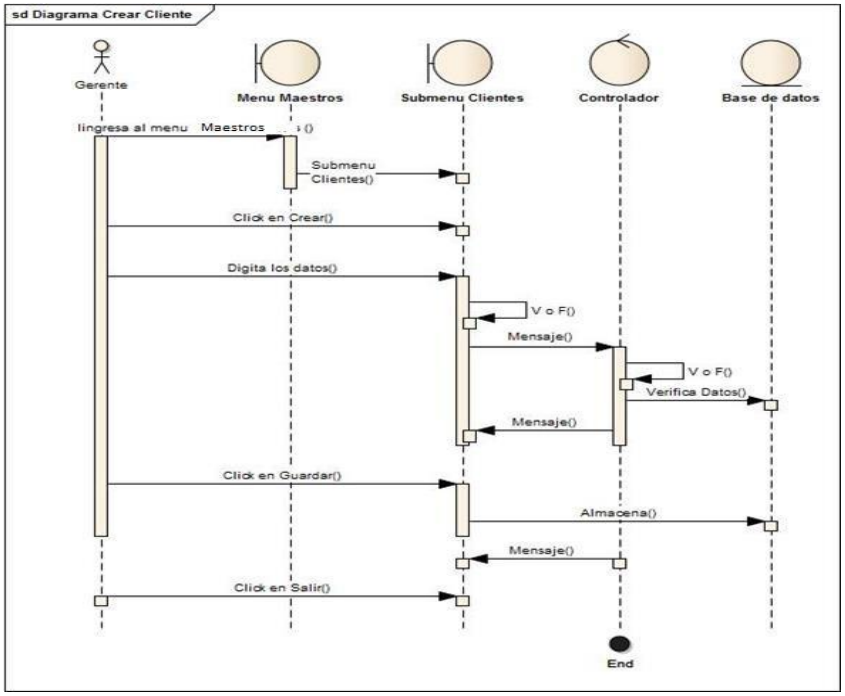
diferencia del diagrama de casos de uso, este modelo muestra el orden cronológico de los mensajes intercambiados entre el actor y los componentes internos del sistema.

En el diagrama intervienen los siguientes participantes: Gerente (actor), Menú Maestros, Submenú Clientes, Controlador y Base de Datos. Cada uno cumple un rol específico dentro del flujo de ejecución del proceso.

Para realizar el diagrama de secuencia se siguen estos pasos:

1. Identificar el caso de uso a detallar (Crear Cliente).
2. Determinar los participantes (actor y objetos del sistema).
3. Dibujar las líneas de vida de cada participante.
4. Establecer los mensajes en orden cronológico (flechas horizontales).
5. Incluir validaciones o decisiones (V o F) cuando el sistema verifica datos.
6. Representar el almacenamiento final en la base de datos y el mensaje de confirmación.

12.1 Diagrama de Secuencia – Crear Cliente (RF-001)



*** Fuente:** Elaboración propia

El diagrama de secuencia del caso de uso Crear Cliente complementa la especificación funcional al mostrar el comportamiento interno del sistema paso a paso. Permite comprender la interacción entre interfaz, controlador y base de datos, asegurando coherencia en el diseño lógico del sistema. Esta representación es fundamental para los desarrolladores, ya que define el orden de ejecución de las operaciones y garantiza la correcta implementación del requisito funcional RF-001.

Plantilla para diagrama de secuencia (Se elaboran)

12. Modelamiento y validación de la Especificación del requisito

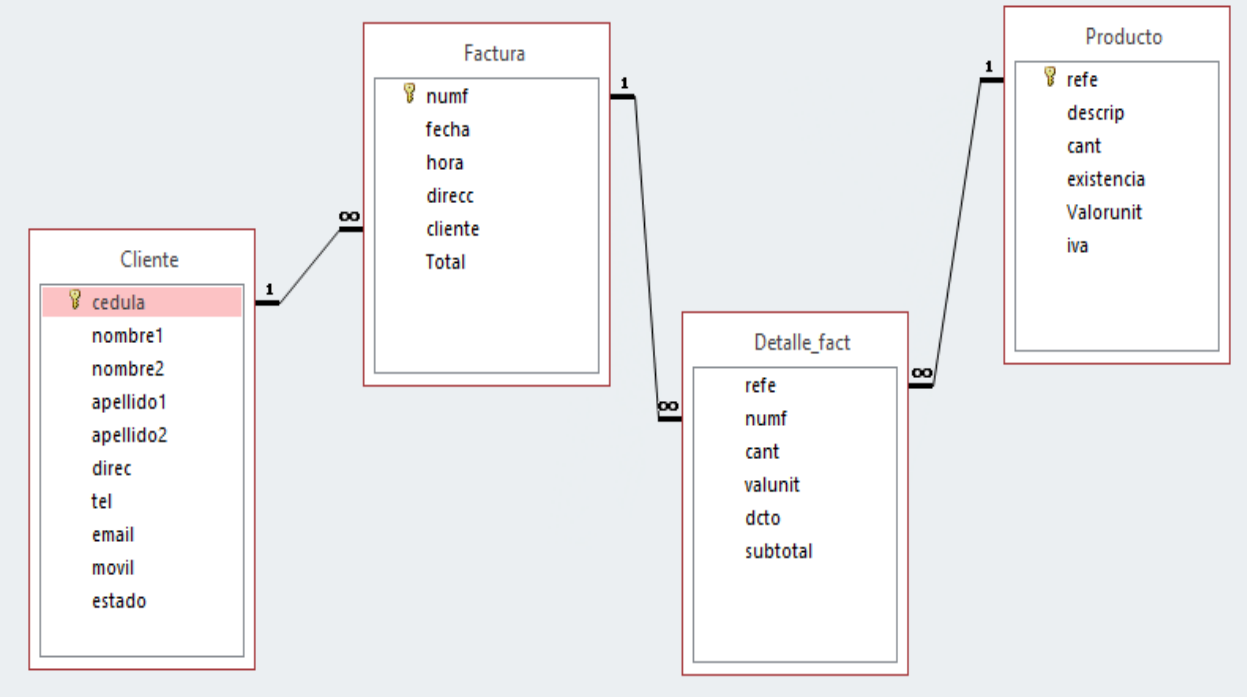
Diagrama de Base de Datos (Relacional) Ej:

Fuente: Diseño propio

13. Diccionario de Base de Datos (para cada tabla). Ej:

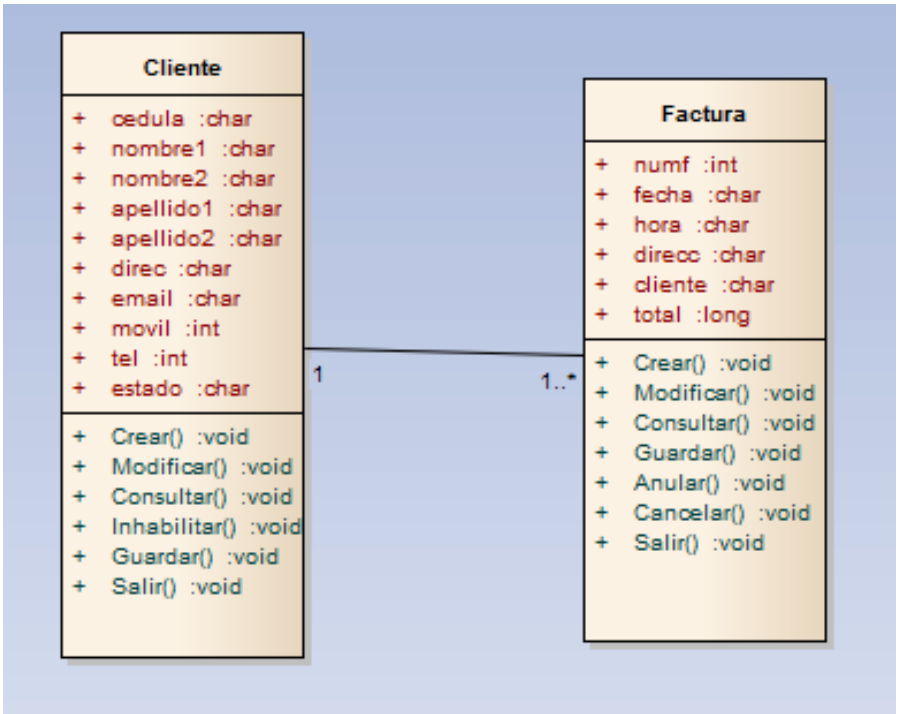
13.1 Diagrama de Clases

Se presenta ejemplo, sólo con dos clases (el modelo debe contener todas las clases que se requieran para la construcción del software).



Fuente: Elaboración propia.

13.2 Plantilla para la clase



Ej: Se presenta una plantilla para la clase cliente (cada una de las clases se deben documentar)

Tabla Clientes					
Campo	Tipo Dato	Tamaño	Tipo Campo	Relación	Ejemplo
Cedula	String	20	Primary Key	Con factura	22117897
Nombre1	String	15	Requerido		Juan
Nombre2	String	15	No requerido		Camilo
Apellido1	String	15	Requerido		Yepes
Apellido2	String	15	No requerido		
direc	String	40	Requerido		Carrera 51 45-34
Tel	String	10	Requerido		2345676
email	String	30	No requerido		jyepes@gmail.com
movil	String	15	Requerido		3135436576
estado	String	10	Requerido		Activo

Clase: Cliente

Clase: Cliente						
Atributo	**Tipo**	**Visibilidad**	**Descripción**			
Cedula	String	Public	Número de Identificación del cliente (Nit, Cédula)			
Nombre1	String	Public	Primer nombre del cliente			
Nombre2	String	Public	Segundo nombre del cliente			
Apellido1	String	Public	Primer apellido del cliente			
Apellido2	String	Public	Segundo apellido del cliente			
Direc	String	Public	Dirección de residencia del cliente			
Tel	String	Public	Teléfono fijo del cliente			
Email	String	Public	Correo electrónico del cliente			
Móvil	String	Public	Número del celular del cliente			
Estado	String	Public	Indica si el registro está activo o inactivo			
Método	**Visibilidad**	**Parámetros de entrada**		**Valores que retorna**		**Descripción**
		Tipo	**Descripción**	**Tipo**	**Descripción**	
Crear						

Modificar						
Consultar						
Inhabilitar						
Guardar						
Salir						

Fuente: elaboración propia.

13.3 Mapa de navegación

13.4 Recursos

(hardware, Software, Talento Humano) se realizan tres cotizaciones, donde se especifique los recursos a utilizar en el proyecto.

13.5 Diseño

Prototipo de navegación (diseño del menú) Diseño de vistas de usuario (Formularios) Diseño de informes y consultas

20. Desarrollo

Prototipo funcional (acceso al sistema, manejo de menú, con enlace a Vistas)

21. Proceso de Gestión de Configuración

(El docente asigna la gestión de configuración que se le debe anexar al proyecto)

22. Métricas de software para funcionalidad y valoración de proyecto (Se debe aplicar al proyecto, buscando evaluar el costo de producción y la proyección del valor de venta)

14. Análisis de Riesgo

En este apartado, cada equipo deberá diligenciar el **análisis de riesgos** utilizando la herramienta en línea disponible en el siguiente enlace: Toolbox CEIPA. Se espera que los estudiantes realicen el análisis y entreguen la **gráfica de riesgos** generada por la plataforma.

A continuación, se presenta un ejemplo de los elementos que deben incluir en este análisis:

1. Identificación de Riesgos

Los equipos deben listar los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto, tales como:

- Problemas técnicos (fallas en herramientas o tecnologías utilizadas).
- Riesgos financieros (presupuesto insuficiente o sobrecostos inesperados).
- Riesgos de recursos (falta de personal capacitado o materiales).
- Otros riesgos específicos del proyecto.

2. Evaluación de Impacto y Probabilidad

Cada riesgo identificado debe clasificarse de acuerdo con:

- **Probabilidad de ocurrencia** (Alta, Media, Baja).
- **Impacto en el proyecto** (Crítico, Moderado, Bajo).

Se recomienda utilizar la matriz de riesgos generada en la plataforma para visualizar la clasificación de cada riesgo.

3. Planes de Mitigación

Para cada riesgo identificado, los equipos deben establecer estrategias de mitigación, las cuales pueden incluir:

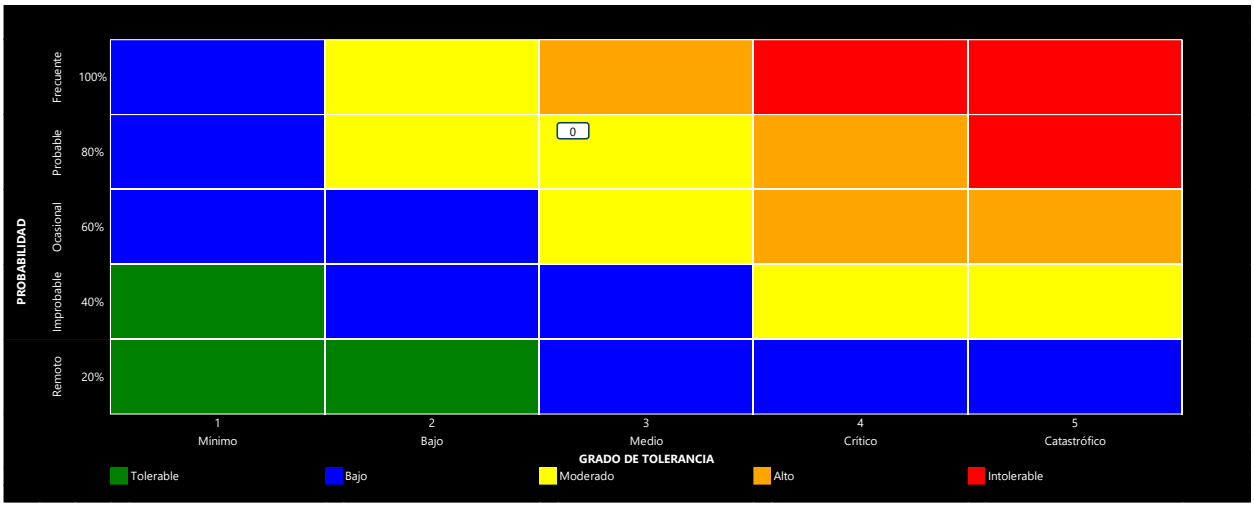
- Medidas preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia.
- Planes de contingencia en caso de que el riesgo ocurra.
- Responsables de ejecutar las acciones de mitigación.

4. Entregables

Cada equipo debe incluir en su repositorio de GitHub:

- **Gráfica de riesgos** generada en la herramienta Toolbox CEIPA.

Gráfico 1: *Grafico de riesgos*



* **Fuente**: Elaboración propia con la herramienta https://toolbox.ceipa.edu.co/

- **Tabla de riesgos** con su clasificación y planes de mitigación.

Tabla 18: *Matriz de Riesgos.*

ID	Agente Generador	Factores de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación del Riesgo
0	Interno o del microentorno	Tecnológicas	Falla tecnológica -interna	**Probable**	**Medio**	**Alto**
Causas		**Efectos**		**Detalle**		**Tratamiento del Riesgo**

Identificar las causas del riesgo interno asociado a tecnología	Identificar los ectos propios del riesgo evaluado.	Tratamiento dado al riesgo	Reducir

* **Fuente**: Elaboración propia con la herramienta https://toolbox.ceipa.edu.co/

- **Explicación detallada** del análisis realizado.

Este análisis será evaluado en función de la claridad de la identificación de riesgos, la correcta evaluación de impacto y probabilidad, y la efectividad de los planes de mitigación propuestos.

15. Resultados

Son determinaciones, donde es importante señalar lo que se encontró en el proyecto y los resultados obtenidos en la práctica académica.

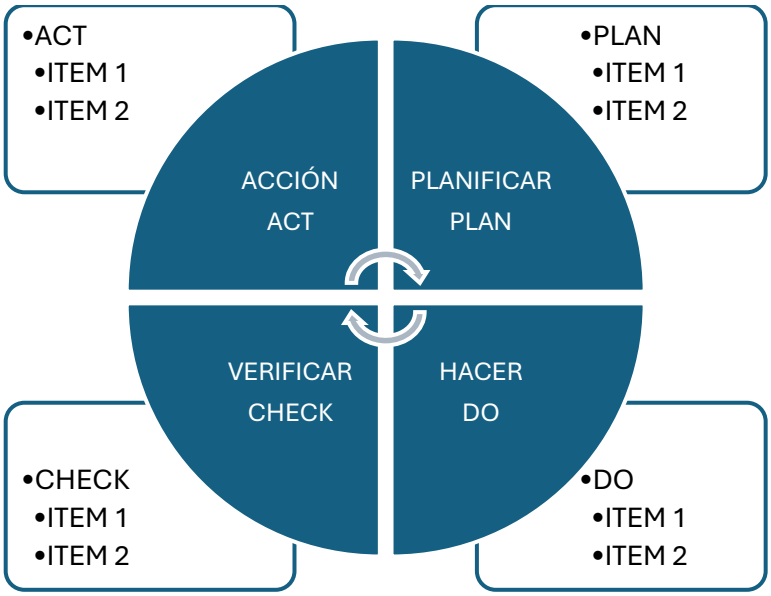
Ejemplos:

Matriz DOFA Vs PESTEL

	Político	Económico	Social	Tecnológico	Ecológico	Legal
Debilidad						
Oportunidad						
Fortaleza						
Amenaza						

* Fuente: Elaboración propia

Ciclo Deming PHVA

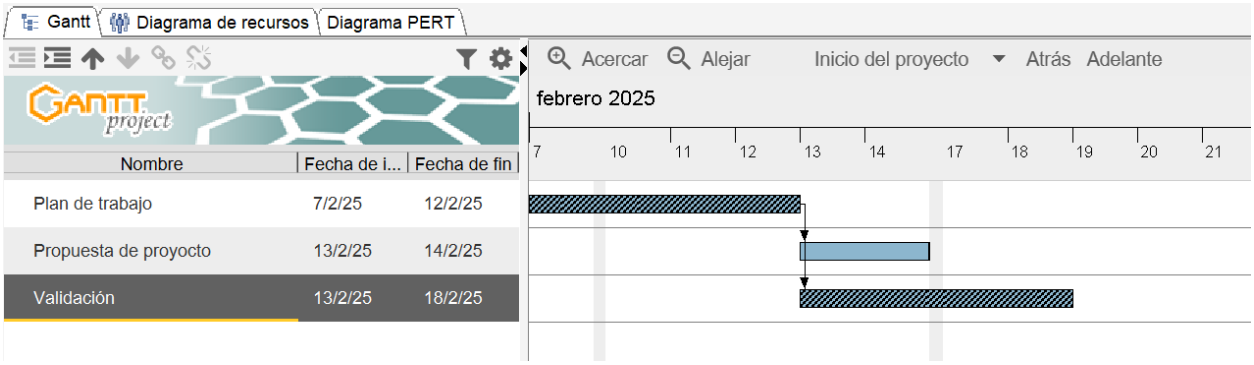


* Fuente: Elaboración propia

16. Cronograma de actividades

El presente cronograma de cuenta de lo que se pretende realizar en la práctica.

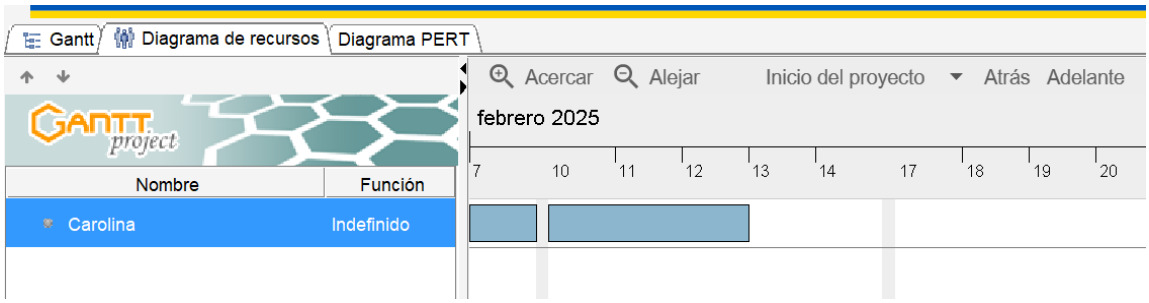
Figura 4: *Diagrama de Gantt*



*** Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

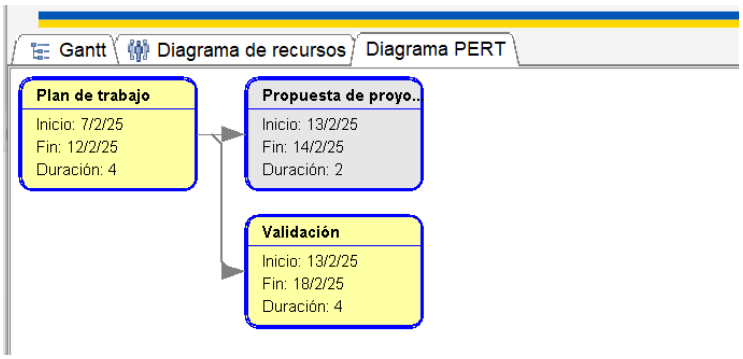
El cronograma inicia el 3 de febrero y culmina el 23 de julio. Da cuenta de las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que no se puede retrasar la construcción del plan de trabajo.

Figura 5: *Diagrama de Recursos*



*** Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

Figura 6: *Diagrama PERT*



*** Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

Emplear: [GanttProject - Download]

17. Conclusiones

En esta sección, cada equipo debe presentar entre tres (3) y cinco (5) conclusiones sobre el análisis de riesgos realizado. Las conclusiones deben ahondar en aspectos clave, tales como:

- Reflexión sobre los riesgos identificados y su posible impacto en el proyecto.
- Evaluación de la eficacia de los planes de mitigación propuestos.
- Identificación de lecciones aprendidas y mejoras para futuros proyectos.
- Recomendaciones para la gestión de riesgos en proyectos similares.
- Importancia del análisis de riesgos en la toma de decisiones del equipo.

Cada conclusión debe estar bien fundamentada y redactada de manera clara y concisa.

17.1. Recomendaciones

Los equipos deben proporcionar sugerencias significativas para mejorar la gestión de riesgos del proyecto. Las recomendaciones pueden incluir:

- Estrategias para optimizar la identificación y evaluación de riesgos.
- Mejores prácticas para mitigar y controlar riesgos.
- Uso de herramientas y metodologías adicionales para fortalecer el análisis de riesgos.
- Propuestas para mejorar la comunicación y coordinación en la gestión de riesgos.
- Experiencias y aprendizajes aplicables a futuros proyectos.

Cada recomendación debe ser clara, accionable y relevante para el contexto del proyecto

Bibliografía

León, F. R., Morales, O., Ramos, J. D., Goyenechea, Á., Rojas, P. A., Meza, J., & Burga-León, A. (2017). Liderazgo orientado a la gente en call centers. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 22(43), 154–167. https://doi.org/10.1108/JEFAS-03-2017-0058

Centro de Escritura Javeriano. (2020). *Normas APA, séptima edición*. Cali, Colombia: Pontificia UniversidadJaveriana. https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf

IEEE. (1984). "IEEE Guide for Software Requirements Specifications," in IEEE Std 830-1984 , vol., no., pp.1-26, 10 Feb. 1984, doi: 10.1109/IEEESTD.1984.119205.

La bibliografía o lista de referencias bibliográficas comprende un inventario de los materiales consultados y citados.

El contenido debe ser evaluado por un docente con carga académica asignada para dicha labor y en la cuantificación se debe tener presente la calidad del desarrollo de las actividades y del informe final, y debe generarse una calificación entre 0 y 5, donde se aprueba a partir de 3.0